

A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.683864. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.681913, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.683864 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.681913, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 98/97 = 1.731959$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 223 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

240552007819036180960462023853793976578411444287053693375928872691573646
68343031645322009278000

denominator:

142857142857421535558572248264748387465341330266669030172974189431224402
35263434329868588568199

B Coordinates

98 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N98.txt`.

```
-415378396865 -186835860088 -191336933538 80585737503 -163819577414 160047115087 -64906515932 -297090404118
-96103351223 -260398337624 -219321421006 188136737753 -279820644912 -67283087066 -378397313923 -131882555428
513400091485 -294356594257 -203808903821 -435925228476 -80802343813 256319883772 224746295424 -420264280727
-108597379680 -316496650286 252680520640 -363911420726 -276818089929 -36599225731 -313362301876 105172634681
-158363992588 -449805639175 226912707731 325107612840 190440124504 472739056629 135762365388 -15096454644
-419009659756 62434816414 272994313839 -489805154530 385808298360 380454362054 -162822460277 -677419106408
89876435873 40399579574 -3178171069 -36520760392 -317448600691 256555034368 109170012372 -261225971247
-533038737604 179316070141 -470905454395 7349463277 284222866236 -272390959230 115036637417 -141068493442
19045930851 247683878567 -180985948839 129975299330 -24816312659 -203364346011 136313166042 99568624057
-17871903613 -93829601853 36918124714 -347244242035 195906786557 443810790157 293840349804 -76977400174
-38061776738 87733016432 264976773697 -242460021118 -309231243190 -105120260715 426006487143 -313254981522
-37272222719 512744330861 77962461152 -322929514466 36784871892 254473231618 243754675642 102590285316
-20766271664 -78392841832 298896750529 230881740763 -48848240175 -128453130936 51424332780 769878038641
-214579267332 -351509556072 269506743608 -53823097551 84875917049 -13454278808 286389551825 107295846717
240023252447 -304299434680 -24153187521 24387758747 -566746946266 -379290457744 -375942135250 -223879695838
-77221504435 185384427984 -70449913567 -50622028998 478287684424 -258147465260 595077051815 83264399082
281879216404 275243332981 557174815936 400913149534 30479060980 -27992101119 185694200421 -159103359139
-509058835567 -198868139531 95476503373 478564384308 175674193265 -276603477116 144325352684 -143669332087
24825249309 -19084164266 282136605219 102553241902 -268025640109 -158281882954 -32890300388 376081747339
-413282999132 -405695650625 -48926154574 -451961528099 -138895356798 465104208526 -31906469228 61844831469
-109936972930 123292070842 62195191598 243856250974 78748812331 -202724679056 -64924319334 -69265680225
106615330736 -65367882913 -21756201086 -22548007454 166793199020 -271741263346 -33220164472 -134547219560
39193952929 -236278334836 -558060917009 77030540814 396720370759 215124672256 172964363638 -100118179292
82654271244 -637286404240 116699088603 -183423006296 -27090588287 -365607663620
-242761779098 237587428743 183670132955 -311736622640 -117201892591 233548869130
-150903405103 -1631771811965 -588101008194 4094878939 -245844579087 -191381706491
-168584690517 -7740453939 -648600257164 -88724317814 94248235834 -193065870082
363850134994 -167945895596 3137325746446 -76020331141 380324296424 388973966491
2116148625 -205313011752 -100753454573 -635933227684 292752602351 142764711300
-257685752358 -140398924804 492717610702 203287180230 32052960110 -158520673303
-169826536371 -56364558858 -148626203613 -41929500634 227154099442 75543709735
317160947967 -122864397130 -77921821016 -226975182044 -186281580253 186061146282
366283724949 -574372262164 -391175920929 -33767484690 666519033604 -379697230197
-250455975286 22621176505 -50013744139 -355256759221 -49603793125 116588654243
25572969867 -109075630574 -222434553137 179029703972 3286379243 -452094758372
6199720175 171014903767 400965443929 -171212456939 -48106876603 180371044478
48820625463 56396112202 -159440150984 -107711520250 279029781052 325670652184
183481796043 660794371130 167703251705 87779145586 162830196236 144511791840
-289989294969 -302523255417 52046359003 502464227588 84064870581 425963440112
-478191942024 62792508335 259017855033 -46495882764 279014055679 -153735100695
494743110800 79041890552 -469151539618 255270203918 242076850119 -123572904697
-113999939872 82235757763 106744452466 407998252408 -98929110590 -94884978990
102867021959 134585653278 -444669433566 -380327169607 -383124653173 384512467686
152911829119 -142074696490 -446817885610 190337172687 260690036635 -185596015625
-205167600462 350951279181 68127133149 442665060857 -238253041803 -257835195086
226300293793 -237851491277 125239176298 -47555240819 205305862029 306343747594
-93695235692 -18337021936 -124388973399 -214808291192 -374003795464 157079992723
-226878055433 248336932492 41611533201 88524783808 108015303437 -132650056217
-497861391398 -436918466938 -221875637860 97860543540 -478582280561 -329501334122
-569897936360 85838291697 18409363336 259285295365 356872537761 25606264716
304032740566 291440628166 348085465990 421108130082 34410191411 -505613900883
-84536793659 -396304963533 -168235987011 40882171213 459901887088 33418269954
106189617099 267597877730 -198254948181 -79562850528 -32791953563 21441004868
-315525849436 267575724249 390837952400 -142410883775 589283283043 5975288818
66683962189 126825248941 -351638763896 -142097814604 260491461167 73962102341
158008812553 -346990796411 287483881450 -405296433568 252487783290 590182470043
159532387495 -25049379367 27808986984 20358464285 356311264996 -316023337419
323919937661 379184201891 -315772447208 341143839065 111903894469 -162241029599
-113884924907 -57667996914 -214754287682 -304152191468 -15627470445 -164424043847
216653863260 136762542350 -346339115812 131725356119 -74568444792 -148214089306
-332583148944 531402043883 27808986984 20358464285 38850191822 412427510972
-297244192977 -259174390594 -315772447208 341143839065 262117965905 6263347741
528697200149 -51768669047 190641909844 -278293171516 -275935822428 424645791206
-936950853214 -2430626223 -214754287682 -304152191468 -84057475704 -344671905535
103481880925 -417430682060 -327351447449 -197595806086 -99238188493 -12165597736
46058172722 83401447061 130967642387 -150148893151 76441163752 -149797104627
-34993540421 -35108644392 64535535215 100770730829 -91566026140 -412152878048
```

-151155524977 21368468686
-130296521224 296221359493
651479803264 231133560971
249077713038 -188948418427
479403771515 -265737042834
212259792158 546980972261
245818894950 69799759627
-185019727437 -170539384510
-63729506724 -120943753577
-253588562128 408444717166
-32013374587 -23321856206
143341218032 -211197689156
-17463559695 -251656765342
315946044052 -190832444007
197406049785 -22702288570
-393860800301 75997118110
-554708477533 -154830284298
20150120811 -1046004787
-173956428012 452480711561
226427082212 245326415283
-146618916905 238831579996
-148421223166 -240668582409
442406435760 97899412783
-117738900979 -399262590283
30523665791 -549078874642
-249191681934 471498180369
659802660745 -181298771823
123471720068 170241121697
-99087464444 -473388572137
-154244735374 138478713335
-184339046064 -45918254156
-376367216218 -14558755606
194158416790 -406610070171
26277359866 225760850401
-332605528396 -31677470030
-190990585179 -31042290233
257235081263 325088239040
-137077565900 478642279498
261273966316 373503846559
-38160066697 -1569442416
-418967225546 452682076536
-376921231405 -59327762284
-196105056341 -253912362869
-433387585129 131778080982
-231874491565 2116956820
-372869546223 -485494357832
-10305449103 229652180162
-208855374361 135408873112
-103021014166 369658956440
188915765344 -318607847026
-40303821217 -30616857006
-154265485070 -276957142130
-314806767518 -289941528259
220822495750 -55405949273
-514107205884 -143985717702
-295141206433 136154097986
-28377952572 274063927698
-374097812234 159802569549
-2884103961426 213857415297
178539885808 -86751035216
494819488151 2722846946956
-27176034147 -282001726880
-2068428224 -204983580417
-150539315725 -44576412415
-185050101901 715095911972
12472343476 -68267139221
317666552863 285849689565
17131646639 106862243490
299681082711 -129123989800
156837247043 125352080333
-194836987849 -138199122274
194513433224 368549621505
-139827331624 -3924330905454
-60799362950 250374228133
153535920492 71179254488
713013008900 -341982274492
6040287554 -16746872631
32953627331 470230019333
220694824489 -327871830902
-208983980990 -207023385970
-239453965133 -45404336249
-144942563875 -316483010426
204357820229 195439032605
461139267514 -195627104851
456072654135 150293836408
-29497470080 -47294974955
-122622556822 526647841955
-43331711598 339677616969
175260015954 266663452415
-141399869345 -164780288562
-78434774190 -605655291992
-193482811815 39345997357
-407924449854 -61462047138
69062697813 47066351525
-302696640664 170346279341
404118892388 -65807867387
-55763847301 155929201312
104011559599 342861968316
-175175748845 -563466404056
315561248484 169379770979
-217610884546 367795744972
300895939074 231838187170
358691834927 -177529066296
174962263025 28856081042
78089144365 85417558921
-93306378291 -266889859447
-658949810181 108052511029
18052756572 -61037858351
-283436566980 -20810182694
170179371528 -442962274080
-126408901173 -147325289946
43511601831 311882173084
-21071280991 -97738886186
-14383151287 785458906628
179124033908 -4938700981
128005892451 -189539990292
-39633650138 -182985156356
-345568324114 -177213522585
-246548701905 135351683287
-294103076250 -82221976126
-282697404503 -107219379719
-734646004690 138397990714
50670460048 -280870995970
-206263140900 -138091054508
199384538292 -17208284555
-139784517930 319343059007
-41381442399 -8900728324
-6166792437 301711869727
355088980611 -31902323862
211140058399 152403415571
-18006842448 193232230804
150660886626 55409374758
-250701194667 -328321758372
286008764386 528752841018
-259231493535 216113882199
-549479100415 -47582849634
-233994948862 516770769906
-420393144981 128448186365
-88737674750 -87223097711
-36545894483 -222305687501
-15007528104 -399112254064
-38718939182 129747840409
331103066936 -309637801932
-371127805338 -316681165581
-316205240894 -295196379988
223529410443 -24306326725
-455763560049 -250937602493
-62446199787 -989273072
246854405919 102858615203
-530073794344 262796796581
190349658203 -174813623764
44509907974 295448584318
79227192529 242823602025
-213617363060 52666259782
386825452573 -317261656924
229522495750 -818268539161
181512678474 -818268539161
-84854048936 418312921678
497237532422 385053128572
-460091825090 -34099935828
-316837335165 -69907449048
287315791180 -238940475658
165283307376 -157421788194
-107754775991 -598011282480
276077265276 -134659126821
2556858918 196031699069
35901420337 74666573627
-187440359642 -465107885945
-78492783549 152170882211
-73898592613 49413806634
376259363923 161117201907
471647039019 135785523521
484870561555 -407131263625
-275981670340 409958976229
-204600012285 -209251064688
37234599649 334369841877
-312969951839 -11699191082
200274225317 -217469846947
11203822962 267763270642
271383958720 67655100011
151242504339 294982376196
208589282628 -118228595615
452369225953 70949102454
396325552002 -476529726889
-125317316488 284518084858
-153103290 268075676912
-18348118354 822096452275
-272005292100 -1686150205
249295362361 316292107967
388314675279 51813393426
-302998898641 -226374947810
-342246217024 -334932756504
140353854925 302301682475
-75913023129 330485138833
-239606768965 356780283025
610888905218 58706113379
318299826221 -124098847432
-79181904109 354784390983
135207914867 -143935895081
37782040895 -178692727141
204842637076 196820414740
68714170836 84798418047
-148870697381 337493668959
208817971764 217065034401
152558681145 646165153356
-134106549748 279824373775
-335328570631 -56041276815
-471858501600 671171257580
103525645456 -303643068844
159519717312 -251088679108
-246197352416 338454623393
-31883092325 -298609676587
206120521236 218424636554
144179039468 -25651322708
254771652882 119107617276
275206777119 227028778263
86430846621 -52786108938
118939870819 448593018725
256030096008 451734193344
313565798944 -170326019444
-428632100987 -18069677951
407831990280 -419327022930
416483909840 76685929682
193813038040 339328732365
-223560468261 93015880617
34009772139 -336788659317
428198507231 189174499301
86643840723 -402763070284
73286696534 49158637491
582097203996 363637687204
158602186012 -9851105550
1496591878 211748482390
-338635141903 295021085069
-343177305811 449257520518
-63308875763 264077339014
293611079672 19152490035
173560783641 -161912173192
-98355494305 397864109901
-652185377645 376505332425
41780346556 244900777624
-180653632258 -51297244639
438005459571 -35524769083
-14095238894 -385711076595
-422228536810 -251868069870
-140468360810 -65219486554
115695672775 66511509172
-5376091596 130071509222
32952876950 -75481764295
-322956490323 -241601847795
91570803197 516804620705
115572279819 259066772672
-10151871252 262724512811
-220600294714 -210710005250
286712782236 -245164253916
-140490358987 205877620783
-597380334039 -223886510103
-208118025608 -166054759437
-80434816678 41435906633
411676650219 -811916707742
1633819672 -467643075640
-286925414034 -142903794302
58066763366 498321858583
320244458359 56549209223
231157286728 -448098437566
176951303613 -81556149068
-137142307475 100672063280
340851109945 -400162985136
-12115885463 -53012012800
13902367636 -145055620953
199811642282 -174295429592
-349788380216 118545672477
-27178241031 -58455778371
98171474830 -216057120781
-256603477958 -162229462472
-84528594437 98414029349
502652728256 179318726142
573889151971 73220027605
-171927067614 -77740152713
-86380961639 -794852158976
30010822748 -179532408125
-231004164813 -198956456816
-24775888606 218060752533
293982191954 462898427082
-43501119784 -411539065681
-471757315950 439572001292
-251760444002 252334403360
91125198466 102772928653
511083982814 325461853490
-354074854173 139553102235
-424692901208 87104652509
66475633537 -46780693548
5053290525 -304868103024
-72061120173 -37622118636
43970923471 -81317241496
-59762690614 454292588428
232658919627 200336742036
-177240186746 -292670110002
360033108696 -26390336409
-269896582324 -511760959102
290487871923 -208878632257
176470735675 24240159269
-348119423615 -140423506825
-175426066401 275586241338
82487748736 35498807850
363544347167 -390835939937
-285667225224 73436278349
-164204785263 -315165396924
68137825748 -348516160141
84505713657 59214444264
-153607637092 -259602076954
-236389093056 59629772495
50134327564 -11818937510
111971757806 742174858626
215974057310 -55063469501
-224818906706 90827937394
424264192085 -21356557252
22756437162 -171057233117
369731879636 -151875979108
-95719137481 -362400844873
-684165717014 -80705049653
45118117104 77791162471
36098482428 -325931580765
-84773781338 -198205374452
-65578423021 -145497103114
170243454308 -89348512057
-55455076674 175208835611
-70492212625 -82886356998
278154849732 246930775068
230567948580 379096132958
436180103651 373248451830
772254073 410677358382
470057991922 -341916702280
-99382505441 328786209537
-289307194213 -18364880719
-562655875049 22306647932
-238122044430 117561900724
-11297525631 123201000462
112010579399 703442281967
-428174874748 -200240503059
-21788597118 195274884244
-38987204228 167005884816
121305692408 335478142685
357976564516 51943499723
-91362805553 105142817007
232988629700 107071817374
307929535185 105688162493
-103731030366 43489973267
-629257036234 234917584367
-195594276601 405017813858
-283694563752 -614402329532
169739855515 -125432906962
297306347626 -410412398181
366599084583 255718178082
-300452938326 449941201977
218759718450 -19108870317
118853331047 -19794889428
-237579069729 -105453927221
219753668671 178869986836
210538024916 -15385958108
324289278155 485253037864
-152695735717 -438231114977
306228226616 -100560308945
-381461833501 153897485921
-122915192554 -321502162322
-71116556508 173717358982
1042845815839 238891310911
129336397007 -81271034886
27331900342 167386367305
-549409955210 -72859301186
-234733671861 470501532982
238027323927 -272977642484
233061567636 6562191388
220311640262 593967703853
109681715224 50339797297
90265653402 -260212860545
-384286771881 -152221217878
516077632512 -165273674061
-130458752390 83438879758
440062285283 541646933886
-484147678684 106801462615
249643615686 -57296836387
-48453463658 154383685349
-2295017602 588976701074
181968563575 -81078036999
-178591805473 -302506830948
85205573399 182442582911
378651666209 -314911562575
-78107849499 -113121168851
397824337655 -40684038116
272290626077 -78093509281
-188617046914 251297414675
484035268862 -75560234758
103031685802 7327504771
-93420826879 30419412542
-191891902139 -141953291051
-279380709033 -220280511205
-72527344216 -436259083317
85780160060 87034646146
-379611734664 466344357324
165220685537 -160593880346
-384340780721 -67732651104
-99137755377 -570625660007
803605871783 -341618325869
189727186699 184997762396
497462544175 48417946229
367446304166 -70368916914
262120423943 160928601385
128206424800 31300336632
10306088783 20943308276

260109343236 -442696113840
-249068811259 -84877202584
-413784442099 469582344924
226045204324 -44762989307
-272686518601 -272551770658
-440438052477 -176556044181
-28348835201 142551628477
-227664883801 -331744904973
-308800606757 15249185878
106692934484 553147260903
160980153222 -29458229
50654270690 14308865847
-301381949905 327564784177
90438179646 654711522478
-71866050359 40669881665
-462270562357 2951017135624
-120612271675 263153938540
565327293025 3537709785
-203407007349 -20459560769
298859466325 77535393929
-62633937853 -187853070896
2622695574 342814946512
193564168729 34047891374
383953061402 322523394715
-348340560474 -162231151165
93404670873 482104188897
-97243238428 337801320723
-201186593755 -175871430529
-208853408986 6696644382
149356757426 167118695263
-149325364979 -195813292785
-606633133727 32092556623
42394220817 456279917408
-175827575464 363543782808
342388992625 30329358692
-53107525516 350996593201
459335178162 -185854251963
4590618559 172783403859
-407982250049 -189925736491
557639175492 56160361661
108114099753 -321030654638
-28267331184 -188144167268
126638843998 -97258552311
170391049138 -149615784048
32770095463 498825925500
-337877448559 239022079474
-4688851316574 -38544264017
-26413859 -418301010525
9755964716 -14976890454
-148167576325 280289363696
-326291021507 -194414598625
-38204439511 411413498499
98158955074 -89685853907
-361021784574 -111394365450
159868607845 2793429557153
117672423575 274241955505
530234545825 12970068092
-223067407438 45696607557
120726095731 -32003405909
-414919327762 52778398663
333873892444 342803333936
147941251292 229201168013
323845484495 -13730395039
37738269254 344394897165
113149811151 157953333673
224769647688 154750044763
-386394547837 5475844471
7403476162 -338188624680
154150575094 -358462680223
-226903041041 -526451021600
-316765252510 108973655938
12898619947 156447592034
438481667901 235544821310
207204096204 -356322022363
533795957816 -73818006274
93042668881 -464229066802
-173539176252 28805322583
-308617187176 -16573264652
-89225150957 -177657741290
126305322912 86780618165
-41972434576 -550231150367
16055859639 -265481233187
-93976998590 232374430188
-356358800972 196788043953
286930552946 14707324639
104266698251 -197290442176
162995367648 57001223119
64131706092 -164604677186
-592836959449 -298936663416
-248257197972 250100984103
97828239790 -352232148338
-1469055854781 407301441759
-326641203150 -15523376017
-432831068127 -149805760286
-184460607554 162580512885
-20797787147 -137159147051
151497975007 91481687905
280063962160 183953465047
439432759439 -30791427117
-382718297886 -119299051144
-303835910590 367351445274
-50669850170 207595152511
338105668282 -402881152658
21054011414 139483708796
16869491457 381216415761
-45505049657 -188806936205
214104391515 244878175847
-154773761386 -544624363584
322448873447 -230100448514
196983912863 151020886522
183209775880 -32063478225
307094501885 232780930369
-292959031786 54161532464
113178120877 -425897817328
134634686626 -233560153636
-37746073656 -613993242430
-420637993495 68367657831
-536599014962 50431082853
25799167802 173595796154
366613117776 318311149795
53260563898 201331363669
91560763807 -271957631173
260764475606 405252196447
-82828311578 46948768634
12136067609 134825542173
77300360167 613432915578
-341623953800 -285353459696
-275562494253 381493466068
168710994202 -221207665846
-371775112115 -20723307849
-119353136599 29250240615
205999198296 156494315314
-62920569205 271892608478
-177892205600 97832072010
636974976106 -57616407867
-246619347546 224944549869
-206965320922 -510635428562
-545681919990 354945221264
-25269257849 231191423054
163590183697 -225211646678
170557178392 352470826312
-353461819307 171987573346
-8715995514 -236295153404
-118737718964 -43140916097
317088553632 123122738367
47032902354 -324036836847
162729932459 225682871910
458881366072 130734596085
-351292564750 6798566610
-24079896222 -347096284239
-274646654348 429792354312
-169868187042 12231500486
-506655281348 156561458882
-94204801859 -476450481246
99316980555 -219108259824
41811822895 369983955655
-3764296985 -240469310502
-103186313832 -220783262736
684310490670 365660986065
-126413555719 260384100578
-239298714685 196044549458
44425965333 95668362063
-188004316885 133178153448
-170357917040 73034521987
131144533803 -94652925157
-483150023128 -124959236951
148104488589 451571245068
278976156233 -26380360757
153992556628 5656090784
-124166980872 -431227632565
-189924261365 -333314329297
-559764408818 339620698844
290337776438 -177457406301
36204455999 343684638855
-266134346154 -226298720726
-139145751153 223120823919
-198468077195 -196977150014
-214197504781 -9097347666
-329095859307 186955455077
69126099900 -27059647683
-595293247989 -29967653309
-194806904937 -452964715886
-265534422342 43003414349
109833933258 -25407287150
191395277641 98955974543
-490701689032 -51178532999
35430002794 -420990517075
65368839442 480582887701
114856526562 -546748120079
94582728314 -167904496490
-166471935274 298195925542
-281464392829 -15398465072
190614944135 254194454663
-73680832235 -18939862703
-211004856109 430987323783
292462926552 359991973410
-19476660860 12868134976
138698391699 6134513960
-135066576664 -23703272023
275795623911 -269938741814
-419954678526 3791231970142
-247957780614 -311139386769
-103431329175 96428931390
385215864190 -95761036359
-299338516149 -537074237548
-477198944607 58910282121
-58724381907 341652729196
-552392101938 56235345849
-81395183460 188368585391
-125907799922 171482674055
-141244551615 47281859730
361637803478 317316358411
193774679252 387823532842
-2569170053 -519548765867
-486671304807 241308953178
101340105755 464703254649
-340090344946 15003743462
-133840915773 43685363448
-265067644048 103277777777
172321925928 70567416608
-223746655630 437784058962
-222459772316 248022154891
254775231118 -287549933166
-19082588928 -506561111947
86794767393 21676963569
-141029609790 -173925498165
-331718582145 -16276830216
630002832761 6053901814
455774719278 171047704263
47320720630 -56967980188
132740290815 -89280014319
-60362646098 465861611851
-172748743357 -260217593769
-62386895493 -226507446346
-23772042054 -299720596646
238126989598 -200224929659
-112742061331 -148839594273
414032169518 -221652169666
318205948542 126223544883
287936545167 19152845539
436603590186 -315553657987
-91779909926 -131110842606
-188544062977 283895405364
-111943132182 276276268713
26407200885 356050051370
-89319210944 279014152340
-295088232523 42644747077
403990337814 549879045677
-377353580283 295780255577
-277608280327 570058825952
-549532283268 -338296452900
-85939351986 112137335938
-33464240824 -123632726299
-95794072882 260128942603
14298226472 -210741102796
235216913524 -73457998813
-91301254552 -319424715972
-15041624254 197897531181
20066929821 303359070495
-612907443943 -212390931423
139016372147 -157757801630
37321338214 -156677873426
-458048628857 203648304471
160633000878 -575166166674
290861470851 -118127288355
-122907582438 142532536979
145540040498 -22506528056
-123799718785 262748507615
550851144887 234578492787
124505146073 111693037966
-291141793416 19347833061
-72859659440 -51724384677
-63411611736 327818844849
-433000825109 -476894196463
148975656804 -342345912780
73881530185 -35386411376
-24831243037 64914316065
73414972941 250310094624
14019569486 -92871593672
-319043199392 185372166701
561478135685 196003795939
-246993749176 -573201678
412297866745 130069255673
-192942388069 -386465066658
-164373787363 441291672930
1460811342 -254981592408
-23840597470 -123623429305
34677170278 365342097040
-368804295344 -151080863839
372072468640 -504098163828
168606790868 -7989190693
122844666022 18535156966
255841892408 245561310549
-261794093933 -128179013015
-177113291356 53123892787
-201954741162 -41155848724
624051693112 9544352977
141858876958 -679188225822
-181440407302 -395060720739
343385764397 93150506549
28259642896 86710734697
61559899738 375176039407
419401808750 -345549701498
-24380630940 -156615175927
-146706688656 -604940920069
533428351595 305946639127
-48732514332 32961181626
153602298632 311151206060
-253076831551 213274233998
335657978584 -297133124766
-228117230265 -161781655607
235364859894 -94968960331
286383001979 -185355211450
-133556250382 351806959336
255642716604 218029949345
-27428004295 -38440631316
-382582016381 162739652600
-267371611768 199878958231
135718775727 58889272329
-664878993551 398513373666
342129600454 -187065509929
384598246192 581895385843
-261239898203 44668962399
188121107181 -110927679628
-29296450500 -194166044506
19512646521 188913259172
-128596030278 -212441097071
-301691980283 -297031561675
150057064109 57037799728
65773574601 -306767084084
20361024182 379000695319
-187597106892 -45547311179
-609096860612 -85287832653
-124013959720 267679318304
-234220096848 -402489366205
-9919736868 -150594628397
269330238128 360383375168
-103381807481 -165692422014
247038143046 126975537417
-45337368809 382206228463
-53471824833 26387116939
-135199283696 413776954281
148183708733 355533910686
-236356628864 168069731913
-272194928922 -50224896199
189776912064 -296278260575
12474273593 61966322121
-100705377119 -212248790445
132381664025 57927370157
-60433760890 327902095588
-28971528619 173111347976
-225077317863 -644231462776
496650311294 -166971257388
-455450585969 57675193226
-33464240824 -123632726299
-377687287126 -256563284636
-544645661335 263564234660
118596606677 4819280670
57381905917 -318473555835
-54686973031 -347881883788
-32641887377 -107869704218
-214296831564 -312052696491
136813007631 587398072807
-115395412654 -115921272132
-233859639800 285562670047
446311678577 97877262270
-319928299016 222324885275
-419482761174 -116138483032
-42967877938 6334906312
20497609685 326324968814
363923754109 -293840461794
-360693930534 -13142012097
2221475407 363838730048
351798896343 -188870768643
64231693199 317605322146
254439671949 248335070153
197298185569 -125941887938
-258887137607 105039554537
25784102182 166310509920
167096852634 260801562156
-282631143604 -19248252951
287135017330 -2539267180
178345683446 -303152766419
-201638003746 -82597604002
427987985387 -173519669520
-27981017612 572957011731
575622432354 -190056303005
236870018594 433309914791
-46284473605 -144116527285
-400459213627 -72251436717
39311528128 -668215608836
355643438486 -80667711239
-76294561466 -270195126376
28760730005 -137021249573
-359681622915 154786607421
471403634827 113477418232
-23807744932 152230511563
22899612111 303199015075
-237808075057 288981289577
-99465764676 24964717862
-375129477347 -219077948278
-95693896219 380975314872
158936699170 -49314320911
97791374589 155844181277
232636334072 160709031955
-255362962739 -340607392482
422284417629 373433789878
-157461287698 339172616119

-132973148759 31513883698
126438520951 -6415404016
127634319404 -85713375878
623502039165 -440838869199
25977777190 -420541720695
293874081827 405223838738
315366396511 -107728584533
132367762006 -146839803604
123878494079 275411047947
-360649300752 358125650726
-98693903327 -321711404926
69113979576 -171214527118
-40460956325 -3689995876
-90074887994 -180451680420
-143152230163 128912619838
-312509346508 216779601271
-256059158383 -412372734545
423631182956 359123333392
296840238713 58405481651
464422719031 954931664045
395963808937 -475576949078
80895894409 170790605867
424063027001 29358455757
306774914701 301419859459
50395843882 366041663420
-430808538364 69873589634
3514174738069 289835293512
-206062388418 -2635369652
70195968406 -554239947165
-225880116149 -389290641094
260363351916 -111584738073
-78748870197 -29600023092
-314297274685 318014194368
-247828335740 143845937876
-114666528213 -13134598259
-262068889774 302242042451
-66702016492 -128219349386
10627770784 -408867307726
193763080668 -45879946178
-76493495050 20037060053
70470049142 -725808962246
214510297653 -161668244798
-485782519471 -174231178215
-64866175428 -147231568777
550322458033 -84410684932
184631216773 -54545663366
144966215921 -394212012421
-360328195377 -97051979673
-405553016618 -181902630947
-92742532063 -30013376291
84018753991 219911790431
43809544846 -460212459350
-455901977357 134747891724
-358836739087 92490058901
337175432176 -132885663998
255281185487 361483384171
-147580612869 242124247326
-166306803577 328690294247
142078759217 -133887310006
-81722115129 266291838799
46779841593 -265281122686
465598057528 -674336513
402722261722 487992302332
134526598788 -28167762707
289854723589 129326762394
-360435992087 -311651887132
-262594535717 -176404338710
-470739253607 -68881920366
309424185533 -10669575738
-18892285790 -10520648778
69432228504 -205375910538
395245980401 -266123475054
-110500437356 -19903982952
-41809968339 639340155880
-57748970043 78213333251
83186785102 13401686001
155030899822 -566743105365
-393407149049 -20305319097
-169531985636 260377015086
488355353600 308488368954
438756053740 -287693938294
133543730938 12790056065
-69152110915 116756171476
231629107421 -327898040560
69035779245 293337312960
312593409133 -22041720164
-205662952305 239260221706
151239245402 255491799843
86943911503 408431256645
-408858737294 -410084739785
-184712988733 165967706850
295801212430 -249736200387
249371459288 533766263165
180118390380 -296990905990
-15581165500 14250381543
-361609137945 292718719000
149656985865 296656339491
-215707221959 51350144146
-217724639781 -133623383948
-92674480550 -372979244821
-32150348563 -459612402610
263221173500 184815789491
517262313024 -251230878295
-393363342005 -219733417395
-200620562532 -9986239637
341445810823 -153678732130
-64706838950 -406699595294
-165495338497 -97716785142
-295916036262 455898973896
-246463801161 250077869768
-44943071110 196292214649
255019465960 181582274298
-75273533168 262571245301
149992089839 330187195198
-326072753661 -10610647471
-452869039815 -451463157031
199929677721 97723071234
-57394639519 56328782240
264695034125 -272699694613
547861098261 -119057269163
236323270058 -182294698567
-300975385233 -131906907449
282203337791 372324206856
-483008909639 -196953857307
144804077774 553141693292
245905761294 -224681958264
-333871906590 159782944731
-144946728439 -39703859984
-384526287827 238606374781
184738088248 -116962337619
-93610645201 286979718488
270474287845 -335328826317
-151085249 -267592523771
-250605241373 -226664162808
-75399271899 -244854443868
142569950784 -363109662894
-180295886783 301114265695
-189193743102 251565486628
-255836620873 387308777099
98458713895 -8728809440
-58000694094 -138794542921
-69829340024 -131604806055
-44519588683 -501376823301
327299126908 -74610300970
-282014722816 243324678344
-652294391772 -229659734331
-413241701972 -308707554615
193404947256 58123876470
-300608718483 -94861337285
-336707371069 -327060825521
-54870963947 -142363366724
345710510814 -507842976974
369144404763 -15766568623
149054466877 -453498973743
640995885860 252042128911
-12773833766 -156050379573
37915767677 -214067318507
118665685991 -48299594404
-39698641452 218092907506
-53369346853 462281882694
46395296775 11452731234
-286559416414 50159525222
-424694529771 577980358214
306544983215 73627718030
-114312521783 -19203393538
-193650879838 -384143651439
-49179303208 408518078722
648614578 218076232881
-397081608436 -286406261792
475003628242 175303510040
40961041196 78388414684
115475095003 66847778066
-377715031218 -64017265511
-128037324432 -167561087184
-155798897386 363700781261
301707866055 -101547341050
8637881982 388597542479
34488899195 -184939857009
-168264343886 71177519075
-265507692090 -404896951465
168629132577 -241742694326
81548915487 -73652102957
-423984120628 -168671550376
-343837365951 -435687720022
111567275534 -163916529177
-94098210931 -90581468689
-238971792242 -288750853977
-155918997229 -30563432451
602989887973 -472044217339
-317079191454 146399527733
292401059612 378764295358
-108857285206 -188424875827
-712119068411 -270206830059
-166917754850 -61922093628
245405896045 -209851877606
234268596440 -126325051802
340802375418 -409754280435
-167948415050 31787080505
181665739728 -36791689244
167111193118 -270118874466
-98716682124 -176691199109
105438068017 -625172922197
-150653539298 -4975051276
61078627532 -137401716169
415508468168 -203948498992
-513019372139 -40066137379
42401592980 -298143284255
-107349351104 -417679374290
-380735938334 -515768819345
-316423007610 241127880716
-314406948607 153763064721
-335877030267 146566491085
41509658097 79762042061
-78629664066 326403448768
192894153783 256120481364
-38204774435 -264153906131
142828660629 101634731028
164681856036 -256053686014
-91831206108 5338328377
-30560510654 9568257665
14695381762 221263084885
499056175200 286630687931
132317686554 -297580613268
76584765821 -319905665470
-566283414111 -62242849956
-165700954355 373496115210
-99840502206 -176922360593
270403304923 -466451840247
-281688567520 -415541172592
-152299374932 58167056099
197969285650 -329834439284
380830272811 27759669272
172063954830 82762675170
307238737489 -370776575023
225266038348 -272642626708
-328159794203 -226385747562
423564905717 153501881504
399427541850 108899545377
-237134000160 -4742770512
103574444494 -509346712827
-270893311640 177964312485
209632655599 164077648338
-89609126942 -158436333681
-76417004418 -216194926449
-423532586681 12035742259
32812835604 551934876340
-180769744151 -96889191474
-262265632640 220939409799
-236318738890 73999756649
-178588642393 -6795272027
259216330126 590126860442
-219603488874 -520957291239
249112461705 -56619988833
207549118878 230701210715
281616278540 47801567585
-40607842428 205062299086
45350241828 -364292691462
139940414508 -258809980948
498875412564 -116043166908
187407140702 52035711986
-763360552585 -158067362262
57182263695 -215195844056
-43994127796 440921487686
76333363633 137419729
-171025899529 -247890374235
232301165651 143882674041
224417890989 -415471655388
-196739538644 63917530012
53606613878 -283329159252
-149881442041 -56988046143
-194703153319 220221919739
-245467861209 101724458461
109561283473 -527684821553
-313782543654 -233708775476
-62938086601 -328662600352
192997435274 352825483512
-245845919581 -271185854364
217758163721 -377459474648
34167090550 -160761159499
-315025351980 70636857703
-163792499001 249473912753
284031309697 -33317474646
313691416272 -160408840883
74126401391 -311992152907
-152269014842 -13310086107
-422331816515 336583910292
-23356476939 266589384275
-580542206858 -386898902555